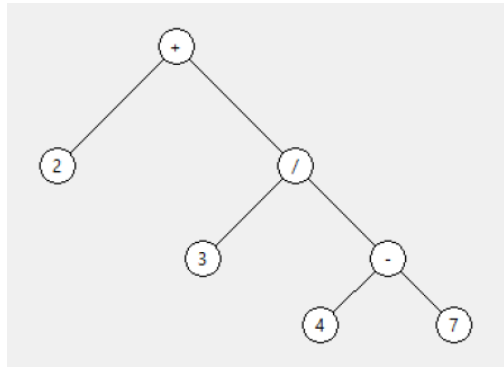


Voici une expression arithmétique : $2 + \frac{3}{4-7}$



On peut la représenter avec un arbre binaire

1. En utilisant l'une des structures d'arbres binaires (la classe Nœud par exemple), construire en Python l'arbre de cette expression.
2. Compléter cet algorithme (récursif) qui permet d'évaluer cette expression, implémenter cette fonction et vérifier que le résultat est correct :

```
def evaluer(a) :
```

```
    if a is None :
        résultat = None
```

```
    if est_feuille(a) :                #cas de base
        assert a.valeur() not in ['+', '-', '/']
        res = a.valeur()
```

```
    elif a.valeur()=='+' :
        res=
```

```
    else : raise ValueError("opérateur inattendu")
    return res
```

3. Tester cette fonction pour d'autres expressions arithmétiques
4. Ecrire une fonction **expression(a)** qui renvoie l'écriture correctement parenthésée de l'expression précédente (résultat attendu : ((2)+((3)/((4)-(7)))))